

Esempi di possibili domande di esame

Elenco non esaustivo, l'esame verte sull'intero programma

VHDL

- ▶ Descrivere come funziona la simulazione VHDL, fare un esempio di simulazione di un circuito dato
- ▶ Descrivere i metodi di specifica: viste dataflow, strutturale, comportamentale, con esempi
- ▶ Descrivere la semantica dei processi
- ▶ Sviluppare un data path per un problema di progetto, scrivere il codice VHDL corrispondente
- ▶ Spiegare come realizzare MSF in VHDL, esempio di MSF dato da scrivere in VHDL

Circuiti elettronici

- ▶ Descrivere il funzionamento di un diodo
- ▶ Circuiti con diodi: risolvere problemi in regime statico ed in transitorio usando modelli ad alte o basse tensioni, trovare il punto di lavoro
- ▶ Descrivere il funzionamento del MOSFET (meccanismi, regioni di funzionamento, etc.)
- ▶ Circuiti con MOSFET: regime statico e transitorio, trovare il punto di lavoro
- ▶ Dimensionare i transistori di una porta logica (inverter) in base a delle specifiche di consumi/tempistiche

Circuiti elettronici

- ▶ Descrivere il funzionamento di un inverter o porta logica nelle sue varie implementazioni
 - ▶ Logica a rapporto (carico resistivo, nMOS in saturazione, carico depletion mode, pseudo nMOS con carico pMOS)
 - ▶ Logica CMOS
 - ▶ Logica a pass transistor ed a transmission gate
 - ▶ Logica dinamica
- ▶ Descrivere il funzionamento di una memoria o un latch/flip-flop

FPGA

- ▶ Descrivere il funzionamento dei dispositivi logici programmabili in base alle varie tecnologie
 - ▶ Fusibili, antifusibili, EPROM, EEPROM
- ▶ Descrivere il funzionamento di dispositivi programmabili quali PLA, PAL, realizzare delle funzioni date usando questi dispositivi
- ▶ Descrivere i blocchi di una logic cell di una FPGA basata su look-up-table o mux
- ▶ Descrivere il funzionamento di una look-up-table